

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

Številka revizije 9

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene**  
Cat No. : **186960000; 186961000; 186968000**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe: Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Elektronski naslov: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine  
Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline

Kategorija 2 (H225)  
Kategorija 1 (H260)

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

## Nevarnosti za zdravje

Toksičnost pri vdihavanju  
Akutno oralno strupenost  
Akutno dermalno strupenost  
Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje  
Strupenost za razmnoževanje  
Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)  
Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost)

Kategorija 1 (H304)  
Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 4 (H312)  
Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 1.B (H360FD)  
Kategorija 3 (H336)  
Kategorija 2 (H373)

## Nevarnosti za okolje

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 3 (H412)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H260 - V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo  
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H302 + H312 - Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo  
EUH014 - Burno reagira z vodo

## Previdnostni stavki

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano  
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho  
P231 + P232 - Ravhati z vsebino in jo hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago.  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja  
P331 - NE izzvati bruhanja  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika  
P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

## Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

## 2.3 Druge nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

Burno reagira z vodo

smrad

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta                                 | Št. CAS    | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | EEC No. 236-313-6 | 17.75           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H412)<br>(EUH014) |
| Toluen                                     | 108-88-3   | 203-625-9         | 82.25           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)                                             |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Splošna navodila

Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

#### Stik z očmi

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.

#### Stik s kožo

Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.

#### Zaužitj

Sperite usta in pijte veliko vode. NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve. Če pride po naravni poti do bruhanja, naj se žrtev nagne naprej.

#### Vdihavanje

Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. Predstavlja resno tveganje za poškodbo pljuč.

#### Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščito

Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroca hude poškodbe oči. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika

Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Voda.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj. Burno reagira z vodo.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Žveplov oksidi, Borovi oksidi, Vodik.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Razlitja ne izpostavljati vodi. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z vodo. Handle under an inert atmosphere. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Preprečite statično naelektrenje.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane,

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Področje za plamljive snovi. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu. Hranite v hladilniku. Hranite ločeno od vode ali vlažnega zraka. Skladiščiti v inertni atmosferi. Zaščititi pred vlago.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija                                                                                                                | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                                  | Francija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belgija                                                                                                                              | Španija                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta | Italija                                                                                                            | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugalska                                                                                                                             | Nizozemska                                                                  | Finska                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponenta | Avstrija                                                                                                | Danska                                                                                                                           | Švica                                                                                            | Poljska                                                                           | Norveška                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

|  |                                                        |     |                                                    |  |                                      |
|--|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | Hud | Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | minutter. value<br>calculated<br>Hud |
|--|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|

| Komponenta | Bolgarija                                                                                                        | Hrvaška                                                                                                                                                                       | Irska                                                                                                                          | Ciper                                                                                                                                   | Češka Republika                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                                             | Grčija                                                                                                                                    | Madžarska                                                                                                                                   | Islandija                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Komponenta | Latvija                                                                                                                               | Litva                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Romunijo                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta | Rusijo                                                       | Slovaška                                                                                                             | Slovenija                                                                                                                                   | Švedska                                                                                                                                                                        | Turčija                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 384<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biološke mejne vrednosti Seznam virov

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo<br>(UK) | Francija                                                                                                     | Španija                                                                                                                                                | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     |                |                             | Toluene: 1 mg/L venous<br>blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine<br>end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood start of last shift of<br>workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L<br>urine end of shift | Toluene: 600 µg/L<br>whole blood<br>(immediately after<br>exposure )<br>Toluene: 75 µg/L urine<br>(end of shift )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (end of shift ) |

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

| Komponenta | Italija | Finska                                                        | Danska | Bolgarija                                                                                 | Romunijo                                                                       |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     |         | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |        | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija                                                                                       | Slovaška                                                                                                                                                                                                                                                      | Luksemburg | Turčija |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Toluen     |           | Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift |            |         |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Oralno) | Akutna učinek sistemsko (Oralno) | Kronicni ucinki lokalne (Oralno) | Kronični učinki sistemsko (Oralno) |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) |                                |                                  |                                  | 8.13 mg/kg bw/day                  |

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 384mg/kg bw/day            |

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>            |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                    | Sveža voda      | Sveža voda sediment           | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)         |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 16.39mg/kg sediment dw | PNEC = 0.68mg/L   | PNEC = 13.61mg/L                 | PNEC = 2.89mg/kg soil dw |

| Component                    | Morska voda     | Morska voda sediment          | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 16.39mg/kg sediment dw |                          |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

## Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

## Osebna varovalna oprema

### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice         | Predrtja                         | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Viton (R) | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371 ali Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

#### Vonj

smrad

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

#### Tališče/območje tališča

Ni razpoložljivih podatkov

#### Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

Ni razpoložljivih informacij.

#### Vnetljivost (tekoče)

Lahko vnetljivo

Na podlagi podatkov o preskusih.

#### Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

#### Eksplozivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

#### Plamenišče

7 °C / 44.6 °F

**Metoda** - Ni razpoložljivih informacij.

#### Temperatura samovžiga

ni razpoložljivih podatkov

#### Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov



# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

|                                            |                                 |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij.   |              |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov      |              |
| Topnost v vodi                             | Immiscible Burno reagira z vodo |              |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.   |              |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                 |              |
| Komponenta                                 | log Pow                         |              |
| Toluen                                     | 2.73                            |              |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov      |              |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 0.856                           |              |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                     | tekoče       |
| Parna gostota                              | ni razpoložljivih podatkov      | (Zrak = 1.0) |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)          |              |

## 9.2 Drugi podatki

|                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Eksplzivne lastnosti                                        | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |
| Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | Se sproščeni plin samodejno vname              |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

da

### 10.2 Kemijska stabilnost

Vnetljiv plin.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ne pride do nearne polimerizacije.                          |
| Nearne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. Burno reagira z vodo. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi. Izpostavljenje vlagi.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

### 10.6 Nearni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2). Žveplov oksidi. Borovi oksidi. Vodik.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (a) akutna strupenost; |                                                                          |
| Oralno                 | Kategorija 4                                                             |
| Kožno                  | Kategorija 4                                                             |
| Vdihavanje             | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta                                 | LD50 Ustno           | LD50 Kožno             | LC50 ob vdihavanju    |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Boron, trihydro[thiobis(methane)]-, (T-4)- | <500 mg/kg (Rat)     | >2000 mg/kg (Rabbit)   | -                     |
| Toluen                                     | > 5000 mg/kg ( Rat ) | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Kategorija 1.B

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Centralni živčni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Kategorija 2

Ciljni organi Neuropsychological effects, Oči, Ušesa.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Kategorija 1

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost

Ekotoksičnost Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Vsebuje snov, ki je: Strupeno za vodne organizme. Reagira z vodo tako ni podatkov o ekotoksičnosti za snov na voljo.

| Komponenta | sladkovodne ribe                                                                                             | vodna bolha                                                                                        | sladkovodne alge                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen     | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Komponenta | Microtox                | M-faktor |
|------------|-------------------------|----------|
| Toluen     | EC50 = 19.7 mg/L 30 min |          |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

|                       |                              |                       |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Obstojnost</b>     | Obstojnost je malo verjetna. |                       |
| <b>Razgradljivost</b> | Reagira z vodo.              |                       |
|                       | <b>Component</b>             | <b>Razgradljivost</b> |
|                       | Toluen                       | 86% (20d)             |
|                       | 108-88-3 ( 82.25 )           |                       |

**Razgradnja v naprav za čiščenje** Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih  
**odplak** napravah za odpadne vode. Burno reagira z vodo.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

|                   |                |                                            |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Komponenta</b> | <b>log Pow</b> | <b>Biokoncentracijskega faktorja (BCF)</b> |
| Toluen            | 2.73           | 90                                         |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Burno reagira z vodo Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla Proizvod je netopen in lebdi na vodi . Snov v okolju verjetno ni mobilna. Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna.

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Burno reagira z vodo.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoje nih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna jo po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1 Številka ZN

UN3399

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE

Pravilno tehnično ime

Toluene, Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

4.3

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

Podrazred nevarnosti 3  
14.4 Skupina embalaže I

## ADR

14.1 Številka ZN UN3399  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
Pravilno tehnično ime Toluene, Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza 4.3  
Podrazred nevarnosti 3  
14.4 Skupina embalaže I

## IATA

14.1 Številka ZN UN3399  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE  
Pravilno tehnično ime Toluene, Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)-  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza 4.3  
Podrazred nevarnosti 3  
14.4 Skupina embalaže I

14.5 Nevarnosti za okolje Ni ugotovljenih tveganj

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                 | Št. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL           | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|----------|------|----------------|------|------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | 236-313-6 | -      | -   | X        | X    | 2008-1-56<br>0 | -    | X    |
| Toluen                                     | 108-88-3   | 203-625-9 | -      | -   | X        | X    | KE-33936       | X    | X    |

| Komponenta                                 | Št. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | -     |
| Toluen                                     | 108-88-3   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta                                 | Št. CAS    | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Toluen                                     | 108-88-3   | -                                                                   | Use restricted. See item 48.                                               | -                                                                               |

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

|  |  |  |                                                                                                          |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                 | Št. CAS    | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | 13292-87-0 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Toluen                                     | 108-88-3   | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

## Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje  
Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb  
Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 3 (self classification)

| Komponenta                                 | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Boron, trihydro[thiobis[methane]]-, (T-4)- | WGK1                          |                          |
| Toluen                                     | WGK3                          |                          |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Toluen     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 82.25 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H260 - V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno  
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku  
H360Fd - Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka  
H361d - Sum škodljivosti za nerojenega otroka  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
EUH014 - Burno reagira z vodo  
H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H301 - Strupeno pri zaužitju  
H311 - Strupeno v stiku s kožo

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi  
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost  
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno  
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
RPE - Oprema za zaščito dihal  
LC50 - Smrtna koncentracija 50%  
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka  
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje  
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
LD50 - Smrtni odmerek 50%  
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%  
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

### Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti Na podlagi podatkov o preskusih.

Nevarnosti za zdravje Metoda izračuna.

Nevarnosti za okolje Metoda izračuna.

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Preprečevanje požarov in gašenje, prepoznavanje nevarnosti in tveganj, statičnega naboja, eksplozivnih atmosfer, do katerih pride zaradi hlapov in prahu.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

Povzetek razlicice

Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS.

# VARNOSTNI LIST

Borane dimethyl sulfide complex, 2M solution in Toluene

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

---

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**